



Visão Geral



uso da Internet

A cada momento, o uso da internet vem crescendo de forma bastante rápida. De acordo com pesquisas realizadas pelo site G1, só no ano de 2020 houve um aumento de aproximadamente 81% do número de pessoas que utilizam a internet, o que corresponde a praticamente 152 milhões de brasileiros acessando e consumindo tudo que a internet produz. Este mesmo estudo ainda revela que a utilização da internet não se restringe apenas aos grandes centros das capitais. Muito pelo contrário, segundo a pesquisa do G1 a maior alta foi registrada nas zonas rurais, onde o crescimento do uso da internet passou de 53% em 2019 para 70% em 2020, enquanto nas zonas urbanas esse mesmo crescimento passou de 77% para 83% no mesmo período.

É importante ressaltar que os números revelam ainda que, com a pandemia da COVID-19, diversas atividades na internet — tais como estudos, transações financeiras e o trabalho remoto (home office) — contribuíram fortemente para o crescimento do uso da rede.

Sem dúvida, a internet oferece inúmeras vantagens e benefícios a pessoas e organizações que a utilizam no dia a dia. Porém, também apresenta riscos e ameaças significativos a essas mesmas pessoas e organizações. Dentre os riscos e perigos relacionados à internet podemos citar:

(a) Falta de um controle com relação a acesso a sites e conteúdos impróprios – no espaço cibernético há uma grande quantidade de conteúdos inadequados, que exploram sexo, nudez, drogas e violência, disponíveis sem qualquer restrição etária ou técnica. Isto possibilita que, por

exemplo, crianças, jovens e adolescentes, incluindo pessoas sensíveis a esses conteúdos, possam acessá-lo a qualquer momento de forma involuntária, através de campanhas de conteúdo digital que redirecionam o acesso. Neste caso, a utilização de ferramentas que possibilitem o controle parental ou de acesso a esses conteúdos por meio de regras e filtros torna-se essencial para que tais conteúdos não fiquem expostos de maneira errada para essas pessoas.

(b) Fraudes e golpes – a cada dia as fraudes e golpes cibernéticos crescem na internet. Isto acontece por conta de diversos fatores relacionados a: (a) em parte devido à dificuldade de investigação e à impunidade prática decorrente da complexidade de identificar os autores; (b) controles ausentes ou ineficientes; © a densidade de pessoas e coisas que acessam a internet; (d) a abrangência geográfica, dentre outros. Neste contexto, implementar mecanismos que impeçam a execução de fraudes e golpes por meio de alternativas que, por exemplo, verifiquem a autenticidade das partes envolvidas, como autenticação em duas etapas ou certificados digitais, torna-se importante e essencial para que fraudes e golpes sejam evitados.

© Violação, furto, roubo ou vazamento de dados – dados são considerados atualmente um dos ativos mais valiosos que qualquer organização possui. Isto porque, dados são a “matéria-prima” para a criação da informação. Neste contexto, os dados como ativo são cada vez mais cobiçados por diversos tipos de ameaças, incluindo as ameaças relacionadas a criminosos cibernéticos, que por sua vez constantemente tentam obter acesso a esses dados de forma ilícita ou não autorizada. Sendo assim, cabe às organizações, por meio de suas áreas de segurança da informação e proteção de dados pessoais, implementar mecanismos capazes de responder com eficiência e eficácia todas as tentativas ilícitas ou não autorizadas de acesso a dados, bem como a incidentes de segurança que resultem em infração à Lei n.º 13.709/2018 (LGPD), realizadas por parte de indivíduos não autorizados ou que realizam ações ilícitas.

(d) Boatos, mensagens falsas ou fake news – é cada vez mais comum recebermos todos os dias algum tipo de boato, mensagem ou notícia, no qual o seu conteúdo e origem são passíveis de questionamento ou possuem fontes duvidosas. Em muitos dos casos, tais mensagens ou notícias falsas têm como premissa disseminar o “caos” ou causar o “pânico” na população ou a todos que utilizam a internet como meio de comunicação. Podem ainda ser utilizadas como “armas” para fins políticos, ideológicos ou sociais, com o propósito de difamar ou adulterar informações (sobre a pessoa, sociedade ou empresa), disseminar o pânico ou terrorismo em uma sociedade ou país. Essas condutas podem configurar crimes contra a honra (arts. 138 a 140 do Código Penal), incitação ao crime (art. 286 do CP) ou mesmo violar os princípios da responsabilidade e da veracidade da informação previstos no Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014).

(e) Saúde mental – alguns especialistas da área de TI e da área da psicologia humana consideram que o uso excessivo da internet pode trazer como consequências um desequilíbrio da saúde mental da pessoa. Isto porque torna essa pessoa um “viciado”, ou seja, um dependente sem controle da internet. Neste sentido, é importante que sejam estabelecidos limites e períodos de desconexão, e que sejam inseridas no intervalo outras atividades humanas que possibilitem à pessoa “desintoxicar-se” dos vícios provocados pelo uso excessivo da internet.

Seja qual for o risco presente na internet, muitos especialistas em segurança cibernética, aconselham algumas ações preventivas relacionadas à segurança cibernética. São elas: (a) sempre desconfie de endereços (links) que você não conhece a origem; (b) sempre que se sentir na dúvida ou desconfiado, com relação a algum endereço (link) de algum site, não acesse; (c) sempre verifique a veracidade e autenticidade do site que está acessando, principalmente no momento de aquisição de um produto ou serviço; (d) tenha cuidado com o fornecimento de seus dados pessoais; (e) com relação a compras online, procure sempre realizar o pagamento por meio dos cartões virtuais fornecidos pelos administradores

de cartões de crédito; (f) sempre desconfie de valores (preços) de produtos que estejam anunciados muito abaixo do valor normalmente praticados no mercado;

Crimes Cibernéticos

Crimes cibernéticos podem ser definidos como condutas ilícitas praticadas por meio de dispositivos computacionais ou da Internet, com o objetivo de causar algum dano ou prejuízo a pessoas, empresas ou à coletividade.

Com relação às ações cometidas por um criminoso ou ameaça cibernética podemos citar: (a) fraudes; (b) roubo ou furto de dados e informação; (c) ataques cibernéticos; (d) roubo de identidades; (e) estelionato; (f) falsidade ideológica; (g) adulteração de dados ou informações; (h) falsificação; (i) engenharia social; (j) distribuição de código maliciosos; (l) sequestro de dados; (m) invasão ou acesso não autorizado a serviços e recursos de TI; (n) invasão de privacidade; (o) pirataria de software; dentre outros.

É importante ressaltar que a grande maioria dos crimes cibernéticos pode ser enquadrada em duas categorias: (a) crimes que têm como alvo sistemas computacionais e (b) crimes que utilizam sistemas computacionais como meio para atingir outro bem jurídico. Porém, os criminosos cibernéticos podem fazer uso das duas atividades para realizar o ato ilícito e também podem realizar ataques com motivações ideológicas, políticas ou sociais, conhecidos como ataques de negação de serviços distribuídos (DDoS), que têm como objetivo fazer com que sistemas, aplicações, serviços ou recursos de TI se tornem indisponíveis, causando, como consequência, algum tipo de dano ou perda para a organização atacada.

Embora o Brasil ainda esteja em processo de aprimoramento legislativo na área dos crimes cibernéticos, houve avanços significativos com leis específicas, como a Lei nº 12.737/2012 (Lei Carolina Dieckmann) e a Lei nº 14.155/2021.

Na prática, os crimes realizados na internet, conforme as leis brasileiras, correspondem a todos aqueles que acontecem em ambiente virtual e podem ser classificados, doutrinariamente, de diferentes formas.

A primeira classificação refere-se à natureza do alvo do crime cibernético e compreende: (a) crimes puros – são ações ilícitas que objetivam atingir diretamente o sistema computacional, seja pela parte física ou lógica; (b) crimes mistos – neste tipo, o alvo não é o sistema computacional, e sim os bens da vítima. Ou seja, o sistema computacional e a internet são utilizados como meio facilitador para a realização do ato ilícito; © crimes comuns – são aqueles atos ilícitos que utilizam a internet apenas como um meio acessório para a execução do crime.

Já a segunda classificação, também de natureza doutrinária, relaciona-se ao meio empregado para a prática do delito, e compreende: (a) crimes próprios – são atos ilícitos praticados exclusivamente por meio de sistemas ou dispositivos computacionais; (b) crimes impróprios – são crimes que atingem o bem jurídico comum, sendo o ambiente virtual apenas um dos meios possíveis para a prática da infração.

É importante ressaltar que qualquer tipo de ato ilícito realizado de forma intencional, como o envio de código malicioso por meio de mensagens eletrônicas, o acesso a sistemas ou infraestruturas de TI sem a devida autorização, a distribuição de mensagens e notícias falsas ou com o propósito de causar medo, pânico ou disseminar o terror, bem como práticas de cyberbullying, assédio virtual, extorsão, pornografia infantil, exploração sexual, racismo e discurso de ódio, são considerados crimes cibernéticos e, neste contexto, são passíveis de punição conforme o Código Penal, além de outras leis especiais.

Conteúdo Bônus

Para entender como os crimes cibernéticos acontecem, recomendo assistir aos seguintes filmes:

- Hacker - Todo crime tem um início.
- Invasores – nenhum sistema está a salvo.

Referência Bibliográfica

FONTES, E. **Praticando a segurança da informação.** – 2ªEd. Rio de Janeiro. Brasport, 2008.

HARRIS, Shon. **CISSP All-in-one, 3. ed.** Nova York, McGraw Hill, 2004.

KIM, David; SOLOMON, Michael. **Fundamentos de Segurança de Sistemas de Informação – 1.ed.** São Paulo; LTC Exatas Didática, 2014.

LYRA, M. R. **Segurança e Auditoria em Sistemas de Informação.** Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.

MACHADO, Felipe R. Nery. **Segurança da Informação – Princípios e controle de ameaças – 1.ed.** Rio de Janeiro; Editora Érica, 2014.

SÊMOLA, M. **Gestão da Segurança da Informação - Uma Visão Executiva - 2 ed.** São Paulo: Elsevier, 2014.

STALLINGS, Willian; BROWN Lawrie. **Segurança de Computadores – Princípios e Práticas.** 2.ed. São Paulo; Elsevier, 2017.

ASSI, Marcos. Governança, **Risco e Compliance: Mudando a conduta nos negócios** – Edição Padrão, São Paulo Saint Paut, 2017.

FERNANDES, Aguinaldo Aragon. ABREU, Vladimir Ferraz. **Implementando a Governança de TI: da estratégia à gestão dos processos e serviços – 4ª Ed.** Brasport – Rio de Janeiro 2014.

Ir para exercício